阶梯代码评测报告

DeepSeek Flash V4.1-1017

2026-10-29　L1–L4：USACO 2024–26 与 EGOI/IOI 2026；L5：FrontierCS 算法赛道

- 2 道题在运行后从题单中剔除（当前判题程序无法正确评测），其答案不计入：egoi26-census、egoi26-seatingplan。

1　评测维度与打分标准

各维度分开报告，不合成总分；表格中↑越大越好，↓越小越好，没有箭头的只作描述。

维度	指标	计算方法	方向
正确性	测试点得分 s_t	每个测试点 0–1：USACO 忽略空白逐 token 比对，相同为 1、否则 0；EGOI、IOI 取官方 checker 给出的 0–1 分；FrontierCS 取官方 checker 输出的 Ratio（达到参考解为 0.6，超过参考解按对数加分，最高 1）。程序编译失败、运行出错、超时或超内存，该测试点为 0。	
正确性	题目得分 S（0–100）	USACO：$S = 100 \cdot \frac{1}{T}\sum_t s_t$（每个测试点等分）；EGOI、IOI：$S = 100 \cdot \frac{\sum_g w_g \min_{t\in g} s_t}{\sum_g w_g}$（子任务 g 取其中测试点的最低分，再乘以子任务分值 w_g）；FrontierCS：$S = 100 \cdot \frac{1}{T}\sum_t \text{Ratio}_t$。	↑
正确性	解出	所有测试点 $s_t = 1$。	
正确性	pass@1、平均得分、pass@n	pass@1 = 解出的采样数 ÷ 采样总数 × 100；平均得分 = 所有采样的 S 的平均；pass@n = 至少一次采样解出的题数 ÷ 题数 × 100。每档采样次数：L1、L2、L5 各 1 次，L3、L4 各 3 次，temperature 0.2。	↑
正确性 / 效率	宽时限与官方时限	每个测试点只运行一次，时限为官方时限的 5 倍（宽时限）。宽时限口径：按上面的规则计分。官方时限口径：CPU 时间超过官方时限的测试点记 0，再按同样的规则算 S、pass@1。前者回答“算法对不对”，后者回答“是否和人类选手一样在时限内通过”。	↑
效率	运行时间倍数	只对解出的答案、且官方解在某个测试点上至少需要 0.05 秒 CPU 的题：取官方解最慢的 3 个测试点，答案与官方解交替各运行 3 次取中位数，r = 答案 CPU 时间 ÷ 官方解 CPU 时间（取官方解最慢的那个测试点）；各档报告 r 的几何平均和题数。同语言比较。	↓
效率	内存倍数	解出的答案在所有测试点上的峰值内存 ÷ 官方解的峰值内存，各档取几何平均。	↓

维度	指标	计算方法	方向
复杂度	相对官方解的增长幂次 k	官方测试不是按规模排列的序列（USACO 里耗时较长的测试点大多都是最大规模），所以以官方解自己的工作量为横轴：在官方解至少需要 2 ms CPU（扣除空程序）的测试点上（最多 20 个，均匀覆盖其耗时范围），答案与官方解交替各运行 5 次取中位数，拟合 $\log y_{\text{答案}} = a + k \log y_{\text{官方}}$。若官方解为 $\Theta(f(n))$、答案为 $\Theta(f(n)^k)$，k 即该指数。$R^2 \geq 0.8$ 时：$k \leq 0.75$ 且在官方解最重的 3 个测试点上答案至少快 2 倍为更优（列出供人工复核），$0.75 < k < 1.33$ 为同阶，$k \geq 1.33$ 且在这些测试点上至少慢 2 倍为更差；$R^2 < 0.8$，或斜率与最重测试点上的快慢对不上（某一方有固定开销会把斜率拉偏），为不确定；可用测试点少于 4 个或官方耗时跨度不足 4 倍为不可测。空间同理（峰值内存，至少高于空程序 1 MB）。这些测试点的输入大小跨度达到 8 倍时，另报两者按输入大小的增长幂次。	
失败类型	每份未解出答案的主要原因	按顺序取第一个成立的：无代码、编译错误、答案错误、运行错误、超内存、超时、部分分（部分测试点得分）；宽时限下解出但官方时限下没有全部通过的记为“只在官方时限下超时”。FrontierCS 为连续分，得分大于 0 的答案记为部分分，只有 0 分的答案按上面的顺序找原因。	
静态质量	Pylint、Radon、SonarQube（只限 L1–L2 的 Python 答案）	按 arXiv:2610.19167 的口径与版本：Pylint 3.3.5 默认配置的问题数（C/R/W/E）与 0–10 分，Radon 6.0.1 的圈复杂度（所有条目之和）、可维护性指数 MI、SLOC，SonarQube 10.4 的可维护性/可靠性/安全问题数；报告正确答案的每份平均与每百行 SLOC 的问题数。	见表头
成本与时延	token、费用、延迟、首个 token 时间	费用 =（输入 − 缓存命中）× 输入单价 + 缓存命中 × 命中单价 + 输出（含思考）× 输出单价，单价按每百万 token，分时计价按每次调用的开始时间；延迟为每次调用从发出到收完的时间。	↓
泄露检查	2026 子集与 USACO 子集	L3、L4 中 EGOI/IOI 2026 新题与同档 USACO 旧题分开报告 pass@1 与平均得分；新题明显更差时提示旧题可能见过。只作提示，不作结论。	

2 各档正确率

			pass@1 ↑		平均得分 ↑		
档位	题数	采样数	宽时限	官方时限	宽时限	官方时限	pass@n ↑
L1 基础	18	18	100.0	83.3	100.0	94.7	–
L2 中等	19	19	100.0	84.2	100.0	95.2	–
L3 困难	27	81	97.5	96.3	98.3	98.3	100.0
L4 顶尖	18	54	74.1	72.2	77.2	76.6	94.4
L5 开放式	30	30	不适用	不适用	30.6	28.6	–

宽时限 = 官方时限的 5 倍，看算法对不对；官方时限看能否像人类选手一样在时限内通过。pass@n

= 每题多次采样中至少解出一次的题目比例（L3 每题 3 次、L4 每题 3 次）；每题只采样 1 次的档记“–”。L5 按 0–100 连续计分（达到官方参考解约 60 分，超过越多分越高），没有“解出”一说，pass@1 记为“不适用”，只看平均得分。

3 2026 新题与 USACO 旧题对照

同一档内 2026 年新题与 USACO 旧题分开统计（宽时限）。难度相当而新题明显更差时，旧题成绩可能受训练数据泄露抬高；只作提示，不作结论。

档位	子集	题数	采样数	pass@1 ↑	平均得分 ↑
L3 困难	2026 新题（EGOI / IOI）	6	18	100.0	100.0
L3 困难	USACO 2024-25	12	36	97.2	98.8
L3 困难	USACO 2025-26	9	27	96.3	96.6
L4 顶尖	USACO 2024-25	11	33	75.8	78.4
L4 顶尖	USACO 2025-26	7	21	71.4	75.3

4 代码性能（相对官方解，同语言）

只比较解出的答案：在官方解最慢的 3 个测试点上与官方解交替各运行 3 次取中位数，倍数 = 答案 ÷ 官方解，各档取几何平均；小于 1 表示比官方解快。EGOI、FrontierCS 没有官方解，不参与。

档位	比较的答案数	CPU 时间倍数 ↓	快于官方解（份）	慢 2 倍以上（份）	峰值内存倍数 ↓
L1 基础	12	0.66×	10	2	0.98×
L2 中等	9	0.84×	7	0	1.32×
L3 困难	58	0.58×	47	3	0.92×
L4 顶尖	37	0.96×	18	9	1.25×

5 时间与空间复杂度（相对官方解）

k 为答案耗时（或峰值内存）相对官方解的增长幂次：$k \le 0.75$ 且在官方解最重的测试点上至少快 2 倍为更优（可能是更好或更新颖的解法），$0.75 < k < 1.33$ 为同阶，$k \ge 1.33$ 且至少慢 2 倍为更差，其余为不确定；方法见“评测维度与打分标准”。

时间复杂度

	答案数						
档位	更优	同阶	更差	不确定	不可测	无官方解	k 中位数
L1 基础	1	4	0	3	4	6	0.91
L2 中等	0	6	0	0	3	10	1.01
L3 困难	4	42	2	10	3	18	0.97
L4 顶尖	4	28	0	1	4	3	0.95

空间复杂度

	答案数						
档位	更优	同阶	更差	不确定	不可测	无官方解	k 中位数
L1 基础	0	1	0	1	10	6	0.83
L2 中等	0	4	0	0	5	10	0.94
L3 困难	0	2	0	6	53	18	1.18
L4 顶尖	0	1	1	5	30	3	1.40

增长慢于官方解、值得人工复核的答案

档位	答案	维度
L1 基础	usaco-1444#0	时间
L3 困难	usaco-1547#0	时间
L3 困难	usaco-1547#2	时间
L3 困难	usaco-1569#1	时间
L3 困难	usaco-1569#2	时间
L4 顶尖	usaco-1502#0	时间
L4 顶尖	usaco-1502#2	时间
L4 顶尖	usaco-1596#0	时间
L4 顶尖	usaco-1596#1	时间

6 失败类型（答案数）

每份答案只记一个主要原因（判定顺序见“评测维度与打分标准”）。“只在官方时限下超时”的答案在宽时限下是解出的，单列。L5 是连续分，拿到分的答案都记为“部分分”，这一档主要看得 0 分的原因。

			未解出的主要原因					
档位	答案数	未解出	无代码	编译错误	答案错误	部分分	运行错误	只在官方时限下超时
L1 基础	18	0	0	0	0	0	0	3
L2 中等	19	0	0	0	0	0	0	3
L3 困难	81	2	0	0	2	0	0	1
L4 顶尖	54	14	1	0	12	0	1	1
L5 开放式	30	30	2	1	4	23	0	0

7 静态质量（L1–L2，Python）

只统计解出的 Python 答案（L1、L2），每份答案的平均值；工具与版本按 arXiv:2610.19167。

		Pylint			Radon		
档位	答案数	问题数↓	得分↑	每百行问题数↓	圈复杂度↓	可维护性 MI↑	SLOC
L1 基础	18	6.56	8.58	14.62	12.28	55.6	44.8
L2 中等	19	10.79	8.79	12.23	25.42	46.9	88.2
合计	37	8.73	8.68	13.01	19.03	51.2	67.1

SonarQube 需要 Docker，这次评测的机器上没有，未测。

8 用量与费用

调用数只计拿到回答的调用；输出 token 含思考过程；延迟为一次调用从发出到收完的时间；费用按每次调用开始时的分时单价计算。

档位	调用数	输出 token↓	每次输出 token↓	延迟中位数↓	费用↓
L1 基础	18	180.2k	10.0k	49 s	$0.11
L2 中等	19	478.5k	25.2k	106 s	$0.29
L3 困难	81	2.41M	29.7k	126 s	$1.45
L4 顶尖	54	3.71M	68.6k	398 s	$3.01
L5 开放式	30	1.55M	51.8k	233 s	$0.94
已剔除的题	6	471.8k	78.6k	371 s	$0.28
合计	208	8.80M	42.3k	177 s	$6.07

9 逐题结果

题目	名称	档位	子集	解出 / 采样	平均得分↑	主要失败
usaco-1443	Roundabout Rounding	L1	2024-25	1/1	100.0	

题目	名称	档位	子集	解出 / 采样	平均得分↑	主要失败
usaco-1444	Farmer John’s Cheese Block	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1445	It’s Mooin’ Time	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1467	Astral Superposition	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1468	It’s Mooin’ Time II	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1469	Cow Checkups	L1	2024-25	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1491	Reflection	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1492	Making Mexes	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1493	Printing Sequences	L1	2024-25	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1515	Hoof Paper Scissors Minus One	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1516	More Cow Photos	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1517	It’s Mooin’ Time III	L1	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1539	Chip Exchange	L1	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1541	Photoshoot	L1	2025-26	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1564	Moo Hunt	L1	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1565	Purchasing Milk	L1	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1587	Make All Distinct	L1	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1588	Strange Function	L1	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1446	Cake Game	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1447	Deforestation	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1448	2D Conveyor Belt	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1470	Cow Checkups	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1471	Farmer John’s Favorite Operation	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1472	Table Recovery	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1494	The Best Lineup	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1495	Vocabulary Quiz	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1496	Transforming Pairs	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1519	Compatible Pairs	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1520	Ski Slope	L2	2024-25	1/1	100.0	
usaco-1542	Lineup Queries	L2	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1543	Mooclear Reactor	L2	2025-26	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1544	Sliding Window Summation	L2	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1567	Declining Invitations	L2	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1568	Farmer John Loves Rotations	L2	2025-26	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1590	Clash!	L2	2025-26	1/1	100.0	
usaco-1591	Milk Buckets	L2	2025-26	1/1	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1592	Point Elimination	L2	2025-26	1/1	100.0	
egoi26-biscuits	C. Biscuits	L3	2026	3/3	100.0	
egoi26-cakes	B. Cakes	L3	2026	3/3	100.0	

题目	名称	档位	子集	解出 / 采样	平均得分↑	主要失败
egoi26-ferriswheel	A. Ferris Wheel	L3	2026	3/3	100.0	
egoi26-foxfamilies	C. Fox Families	L3	2026	3/3	100.0	
egoi26-ovenmasters	B. Ovenmasters	L3	2026	3/3	100.0	
egoi26-wateringplants	A. Watering Plants	L3	2026	3/3	100.0	
usaco-1449	Cowdependence	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1450	Interstellar Intervals	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1451	Job Completion	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1473	Median Heap	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1474	Reachable Pairs	L3	2024-25	3/3	100.0	只在官方时限下超时
usaco-1475	Photo Op	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1497	Bessie’s Function	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1498	The Best Subsequence	L3	2024-25	2/3	85.0	答案错误
usaco-1499	Friendship Editing	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1521	Moo Decomposition	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1522	Election Queries	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1523	OohMoo Milk	L3	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1545	COW Traversals	L3	2025-26	2/3	69.8	答案错误
usaco-1546	Milk Buckets	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1547	Supervision	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1569	Balancing the Barns	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1570	Lexicographically Smallest Path	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1571	The Chase	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1593	Good Cyclic Shifts	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1594	Picking Flowers	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1595	Random Tree Generation	L3	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1452	All Pairs Similarity	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1453	It’s Mooin’ Time	L4	2024-25	2/3	66.7	无代码
usaco-1454	Maximize Minimum Difference	L4	2024-25	0/3	8.3	答案错误
usaco-1476	DFS Order	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1477	Shock Wave	L4	2024-25	1/3	42.9	答案错误
usaco-1478	Watering the Plants	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1500	Min Max Subarrays	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1501	Transforming Pairs	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1502	True or False Test	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1525	Lazy Sort	L4	2024-25	3/3	100.0	
usaco-1526	Package Pickup	L4	2024-25	1/3	45.0	答案错误
usaco-1548	Hoof, Paper, Scissors Triples	L4	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1549	Lineup Counting Queries	L4	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1550	Pluses and Minuses	L4	2025-26	1/3	45.5	答案错误

题目	名称	档位	子集	解出 / 采样	平均得分 ↑	主要失败
usaco-1572	Circle of Cows	L4	2025-26	1/3	48.5	答案错误
usaco-1573	Cow Circle	L4	2025-26	2/3	66.7	答案错误
usaco-1574	Dynamic Instability	L4	2025-26	3/3	100.0	
usaco-1596	All Pairs Shortest Paths	L4	2025-26	2/3	66.7	答案错误
fcs-0	FrontierCS #0	L5	–	–	60.2	
fcs-6	FrontierCS #6	L5	–	–	2.6	
fcs-13	FrontierCS #13	L5	–	–	53.6	
fcs-23	FrontierCS #23	L5	–	–	0.0	答案错误
fcs-30	FrontierCS #30	L5	–	–	42.3	
fcs-42	FrontierCS #42	L5	–	–	59.0	
fcs-48	FrontierCS #48	L5	–	–	2.2	
fcs-58	FrontierCS #58	L5	–	–	59.9	
fcs-68	FrontierCS #68	L5	–	–	46.8	
fcs-77	FrontierCS #77	L5	–	–	52.7	
fcs-85	FrontierCS #85	L5	–	–	59.8	
fcs-104	FrontierCS #104	L5	–	–	0.0	答案错误
fcs-111	FrontierCS #111	L5	–	–	60.0	
fcs-121	FrontierCS #121	L5	–	–	0.0	无代码
fcs-132	FrontierCS #132	L5	–	–	0.0	无代码
fcs-141	FrontierCS #141	L5	–	–	7.9	
fcs-148	FrontierCS #148	L5	–	–	0.0	答案错误
fcs-154	FrontierCS #154	L5	–	–	0.6	
fcs-160	FrontierCS #160	L5	–	–	2.6	
fcs-166	FrontierCS #166	L5	–	–	2.1	
fcs-174	FrontierCS #174	L5	–	–	62.1	
fcs-183	FrontierCS #183	L5	–	–	0.0	编译错误
fcs-193	FrontierCS #193	L5	–	–	60.4	
fcs-211	FrontierCS #211	L5	–	–	52.4	
fcs-222	FrontierCS #222	L5	–	–	9.3	
fcs-239	FrontierCS #239	L5	–	–	0.0	答案错误
fcs-249	FrontierCS #249	L5	–	–	53.8	
fcs-257	FrontierCS #257	L5	–	–	47.9	
fcs-304	FrontierCS #304	L5	–	–	56.2	
fcs-310	FrontierCS #310	L5	–	–	62.2	

由 Albert Huang 创建于 2026-10-29